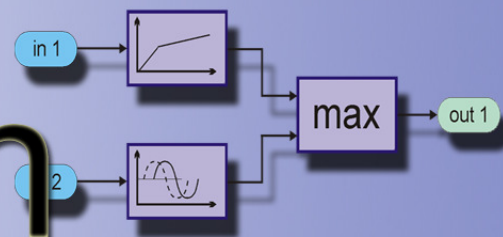


PExSim

Badanie i Symulacja Procesu



Nazwa dokumentu:

Moduł badania i symulacji procesu "PExSim" Instrukcja użytkownika

Wersja soft.:

0.3.0

Wersja doc.:

0.3-1 beta

Finansowanie:

Projekt zamawiany PW-004/ITE/07/2005 „Zaawansowany system i urządzenia diagnostyczne dla aparatów technologicznych i procesów”.

Projekt zamawiany PW-004/ITE/03/2005 „Opracowanie i zastosowanie w pilotowym procesie pakietu programowego służącego do badania dynamiki procesu, reakcji zainstalowanych układów sterowania oraz symulacji działania w celu kształcenia obsługi – *Process Discoverer*”



Politechnika Warszawska
Instytut Automatyki i Robotyki



Spis treści

1.	Wstęp	2
2.	Opis interfejsu użytkownika	3
2.1.	Główne okno modułu	3
2.1.1.	Menu.....	4
2.1.2.	Paski narzędzi	5
2.1.3.	Pasek stanu	6
3.	Tworzenie struktur przetwarzania zmiennych	7
3.1.	Bloki funkcyjne.....	7
3.2.	Ścieżki przetwarzania	10
3.3.	Zmienne wewnętrzne.....	13
4.	Tryby pracy moduły i metody synchronizacji danych	15
4.1.	Tryb pracy symulatora	15
4.2.	Tryb pracy wielomodułowej	19
5.	Parametry konfiguracyjne	22
6.	Zarządzanie plikami konfiguracyjnymi	23

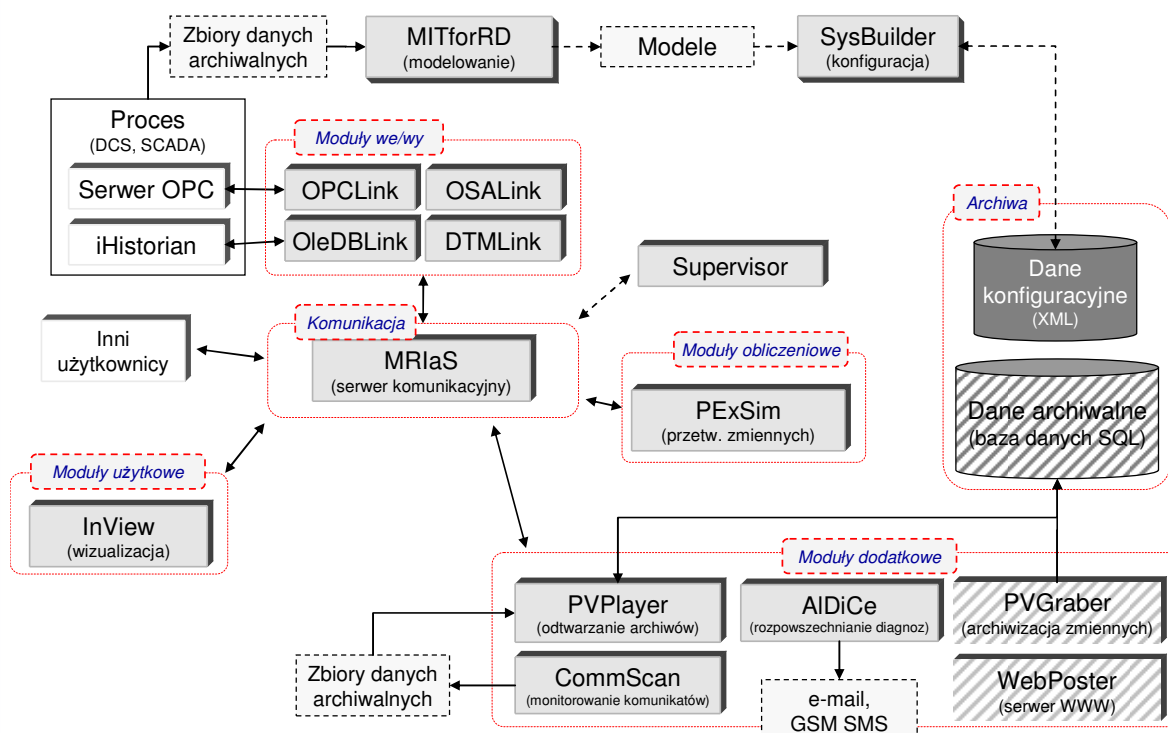
Wykaz załączników

brak



1. Wstęp

Program **PExSim** jest głównym modułem obliczeniowym systemu Zaawansowanego Monitorowania i Diagnostyki **AMandD**. Ogólną strukturę systemu **AMandD** pokazano na rys. 1.



Rys. 1. Podstawowe moduły systemu **AMandD**.

Moduł **PExSim** udostępnia narzędzia do konfigurowania i symulacji ścieżek przetwarzania zmiennych systemowych. Ścieżki budowane są w postaci schematu blokowego z gotowych bloków funkcyjnych odpowiednio połączonych i sparametryzowanych. Może on realizować zadania:

- cyklicznego lub zdarzeniowego przetwarzania zmiennych procesowych,
- symulacji modeli oraz realizacji symulatorów procesów.

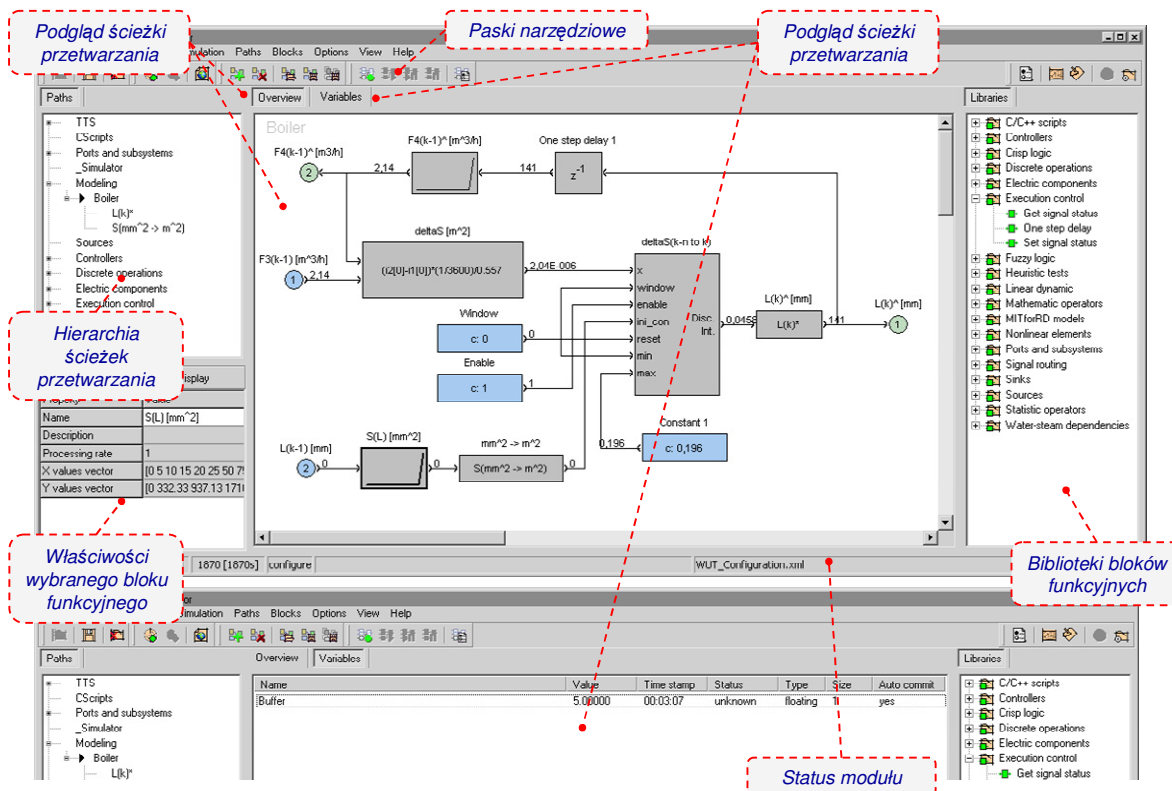
W instrukcji omówione zostaną kolejno:

- główne elementy interfejsu graficznego programu,
- zasady budowy struktur przetwarzania zmiennych przy wykorzystaniu bloków funkcyjnych oraz ścieżek przetwarzania,
- zarządzanie konfiguracją modułu,
- dwa trybami pracy modułu jako symulator oraz moduł systemu rozproszonego.



2. Opis interfejsu użytkownika

2.1. Główne okno modułu



Rys. 2. Główne okno modułu.

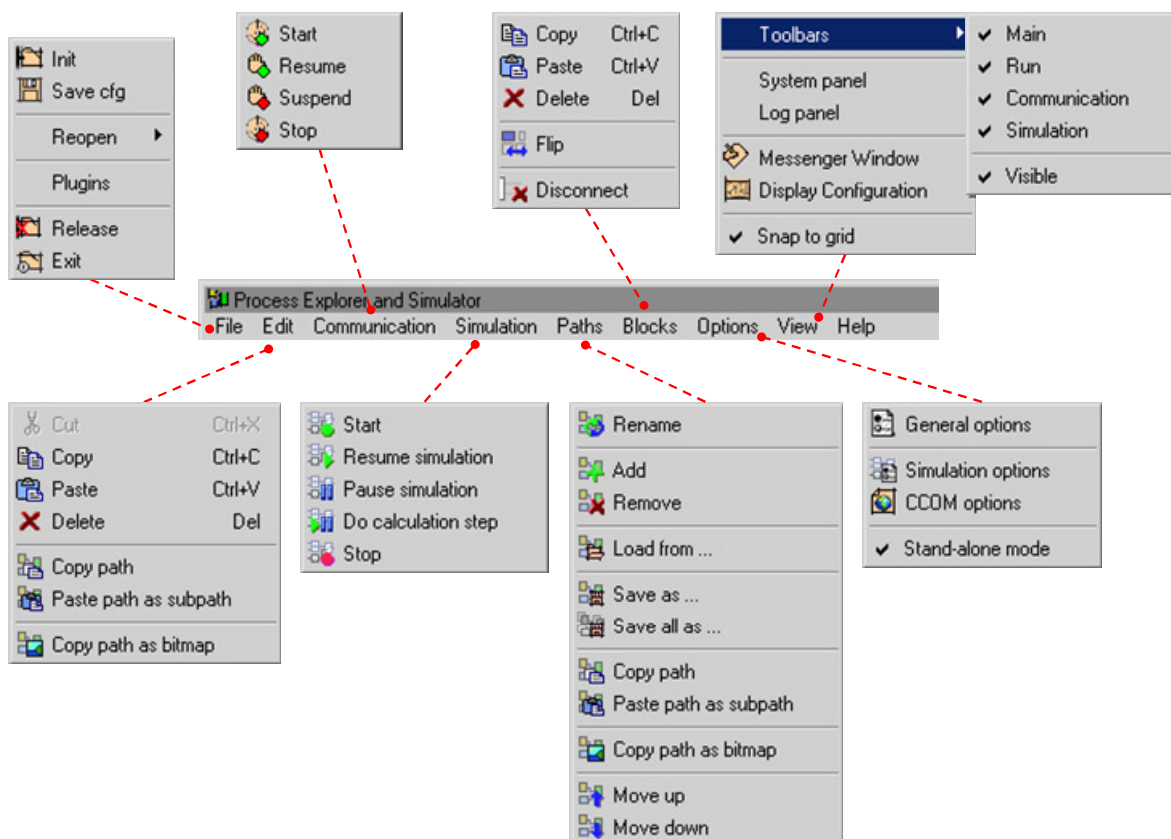
Główny interfejs użytkownika modułu wizualizacyjnego pokazano na rys. 2. Można wyróżnić w nim następujące elementy:

- **Menu.** Poprzez elementy menu użytkownik ma dostęp do wszystkich funkcji modułu.
- **Paski narzędzi.** Paski narzędziowe zawierają dostęp do najczęściej używanych poleceń z menu systemowego.
- **Pasek stanu.** Na pasku stanu wyświetlane są główne informacje dotyczące stanu modułu.
- **Hierarchia ścieżek przetwarzania (Paths).** Widok stworzonych przez użytkownika ścieżek przetwarzania zmiennych w postaci drzewa. **Ścieżka aktywna**, aktualnie wyświetlana na podglądzie, jest wyróżniona znakiem strzałki oraz odpowiednim kolorem ($\rightarrow$ Boiler). Ścieżki umieszczane są w strukturze drzewa w kolejności w jakiej zostały tworzone. Istnieje możliwość zmiany kolejności ścieżek. W tym celu należy wybrać ścieżkę, przytrzymać klawisz **Ctrl** a następnie poprzez naciśnięcie klawisza strzałki w górę (dół) można przesunąć ścieżkę o jedną pozycję w górę (dół). (w ostatecznej wersji opisać kolejność przetwarzania)
- **Podgląd ścieżki przetwarzania (Overview).** Obszar, w którym wyświetlany jest schemat blokowy aktywnej ścieżki przetwarzania.



- **Właściwości bloku funkcyjnego** (*Transform, Display*). Tabela właściwości aktywnego, aktualnie wybranego, bloku funkcyjnego.
- **Biblioteka bloków funkcyjnych** (*Libraries*). Lista załadowanych bibliotek (wtyczek modułu PExSIM) oraz udostępnianych przez nie bloków funkcyjnych.
- **Zmienne wewnętrzne** (*Variables*). Lista dostępnych zmiennych wewnętrznych. Więcej informacji o wykorzystaniu buforów wewnętrznych zamieszczono w rozdziale 0.

2.1.1. Menu



Rys. 3. Elementy menu.

Wyróżniamy następujące grupy menu:

- *File*. Grupa poleceń związanych z zarządzaniem konfiguracją modułu.
- *Edit*. Grupa poleceń związanych z kopiowaniem i wklejaniem ścieżek przetwarzania oraz bloków funkcyjnych.
- *Communication*. Grupa poleceń związana z połączeniem z serwerem komunikacyjnym systemu **AMandD** oraz odbieraniem i wysyłaniem danych do innych modułów. Dokładny opis poleceń zamieszczono w rozdziale 4.1.
- *Simulation*. Grupa poleceń związanych z kontrolowaniem pracy symulatora ścieżek przetwarzania (obliczenia ścieżek).
- *Paths*. Zestaw poleceń zarządzania oraz edycji ścieżek przetwarzania. Dokładny opis poleceń zamieszczono w rozdziale 3.2 - "Ścieżki przetwarzania".

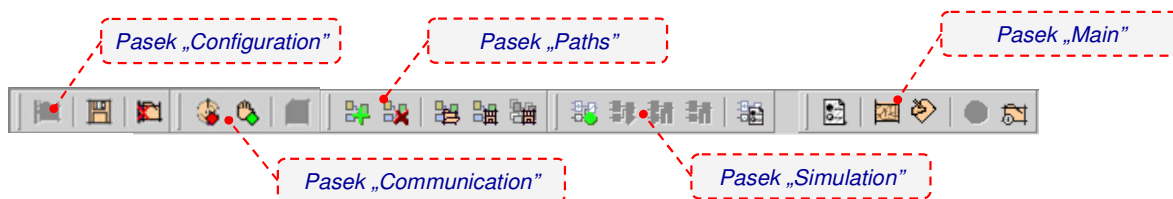


- *Blocks.* Zestaw poleceń zarządzania oraz edycji bloków funkcyjnych. Dokładny opis poleceń zamieszczono w rozdziale 3.1 – „Bloki funkcyjne”.
- *Options.* Menu zawierające polecenia otwarcia okien ogólnych parametrów konfiguracyjnych oraz parametrów komunikacyjnych i symulacyjnych. Dokładny opis okna parametrów konfiguracyjnych zamieszczono w rozdziale 0, parametrów symulacji w rozdziale 4 a komunikacji w rozdziale 0.
- *View.* Zestaw poleceń sterujących wyświetlaniem, w tym:

<i>/Toolbars/...</i>	Sterowanie wyświetlaniem pasków narzędzi.
<i>/Messenger window</i>	Wyświetlenie okno komunikatów wewnętrznych modułu.
<i>/Display configuration</i>	Wyświetlenie okno podglądu załadowanej konfiguracji.
- *Help.* Dostęp do pomocy.

Poszczególne polecenia mogą być aktywne lub nie w zależności od stanu modułu. Ogólnie przyjęto zasadę, że aktywne są tylko te polecenia, które mogą zostać wykonane w danym momencie.

2.1.2. Paski narzędzi



Rys. 4. Paski narzędzi.

Paski narzędziowe zawierają dostęp do najczęściej używanych poleceń z menu systemowego. Dostępne są następujące paski narzędzi:

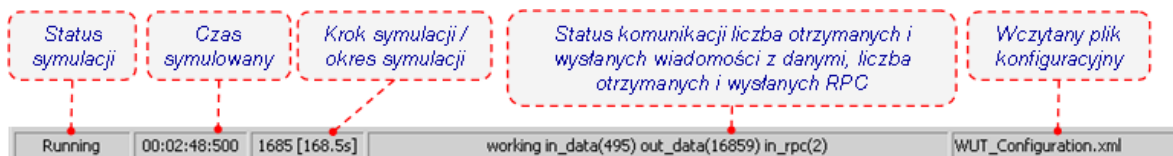
- **Configuration** Pasek narzędzi grupujący polecenia zarządzania konfiguracją modułu. Umieszczone są na nim polecenia z grupy *Menu/File*.
- **Communication** Pasek narzędzi grupujący polecenia zarządzania połączeniem z serwerem komunikacyjnym systemu **AMandD** oraz wysyłania i odbierania danych. Umieszczone są na nim polecenia z grupy *Menu/Communication*. Pasek widoczny tylko w [trybie współpracy z innymi modułami systemu AMandD](#).
- **Paths** Pasek narzędzi grupujący polecenia zarządzania ścieżkami przetwarzania. Umieszczone są na nim wybrane polecenia w grup *Menu/Paths* oraz *Menu/Blocks*.
- **Simulation** Pasek narzędzi sterujący symulacją ścieżek przetwarzania. Umieszczone są na nim wybrane polecenia w grup *Menu/Simulation*.



- **Main**

Pasek narzędzi grupujący ogólne polecenia moduł.

2.1.3. Pasek stanu



Rys. 5. Pasek stanu.

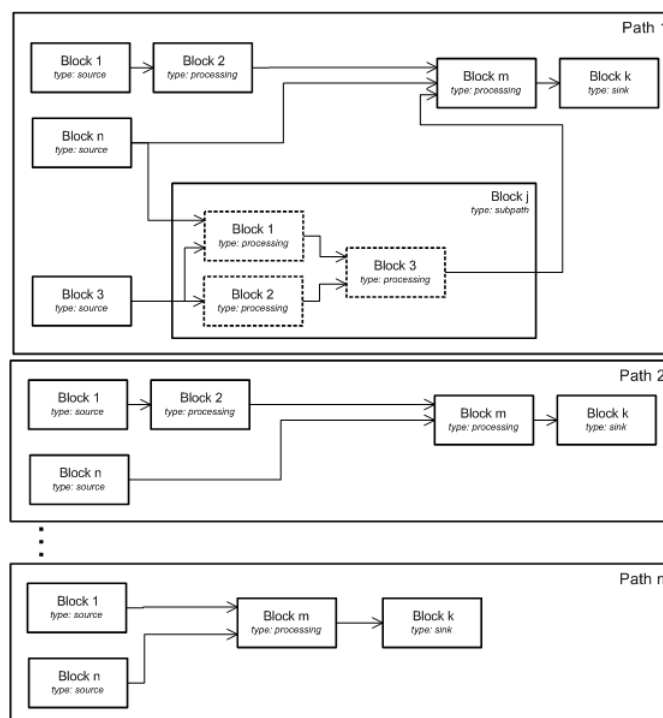
Na pasku stanu wyświetlane są następujące informacje:

- **Status symulacji** Aktualny stan symulacji: Running, Stopped, Suspended.
- **Czas symulacji** Stempel czasowy (aktualny czas) symulacji, w formacie hh:mm:ss:ms, liczony od chwili rozpoczęcia symulacji uwzględniający ustawienia konfiguracyjne związane z początkiem symulacji (rozpoczęcie symulacji nie od chwili 00:00:00:000).
- **Krok / okres symulacji** Zliczanie kroków obliczeniowych (zależne od okresu próbkowania) oraz okresu symulacji liczonego w sekundach poczynając od chwili zerowej (początkowej).
- **Status komunikacji** Aktualny stan komunikacji z pozostałymi modułami systemu AMandD: not_ready, configured, connected, working.
W czasie gdy aktywne jest połączenie w statusie modułu wskazywane są:
⇒ liczba odebranych wiadomości z danymi (*in_data*),
⇒ liczba wysłanych wiadomości z danymi (*out_data*),
⇒ liczba odebranych wywołań procedur zdalnych (*in_rpc*),
⇒ liczba wysłanych wywołań procedur zdalnych (*out_rpc*),
Dokładniejsze informacje dotyczące komunikacji przedstawiono w rozdziale 4.1.
” oraz w instrukcji „AMandD Supervisor - Praca w trybie on-line”.
- **Plik konfiguracyjny** Ścieżka dostępu i nazwa aktualnie wczytanego pliku konfiguracyjnego.



3. Tworzenie struktur przetwarzania zmiennych

Algorytmy przetwarzania realizowane w module PEXSIM konstruowane są w postaci schematów blokowych, tzw. **ścieżek przetwarzania** (*ang. path*). Każda ścieżka składa się z szeregu **bloków funkcyjnych** (*ang. block*) realizujących różnego rodzaju działania na przetwarzanych sygnałach. Poprzez **połączenie** (*ang. connection*) wejść i wyjść bloków realizowany jest odpowiedni przepływ sygnałów. Na rys. 6 przedstawiono strukturę elementów wykorzystywanych do przetwarzania zmiennych. Poszczególne elementy dokładnie omówiono w kolejnych podrozdziałach.



Rys. 6. Drzewiasta struktura ścieżek przetwarzania zmiennych i bloków funkcyjnych.

3.1. Bloki funkcyjne

Struktury przetwarzania zmiennych konstruowane są z **bloków funkcyjnych** realizujących różnego rodzaju operacje przetwarzania sygnałów. Można wyróżnić następujące typy bloków (patrz rys. 6):

- Źródła (*ang. source*). Elementy odpowiedzialne za pobieranie (spoza modułu PEXSIM, z buforów, z plików, itp.) lub generowanie (np. w funkcji czasu) danych wejściowych do ścieżek przetwarzania. Bloki te umieszczane są na początku torów przetwarzania. Więcej informacji na temat pobierania i wysyłania danych ze ścieżek zamieszczono w rozdziale 4.1.
- Elementy przetwarzające (*ang. processing*). Podstawowe elementy przetwarzające zbiór sygnałów wejściowych na zbiór sygnałów wyjściowych według zadanego algorytmu.



- Odbiorniki (*ang. sink*). Elementy odpowiedzialne za wysyłanie (poza moduł PEXSIM, do buforów, do plików, itp.) lub wyświetlanie (np. wyświetlacze numeryczne, wykresy czasowe i x-y, itp.) danych wyjściowych ze ścieżek przetwarzania. Bloki te umieszczane są na końcu torów przetwarzania. Więcej informacji na temat pobierania i wysyłania danych ze ścieżek zamieszczono w rozdziale 4.1.
- Podścieżki (*ang. subpath*). Specjalne bloki wykorzystywane do tworzenia podścieżek - podsystemów. Za ich pomocą możliwa jest budowa hierarchicznej struktury ścieżek przetwarzania. Więcej informacji na temat hierarchii ścieżek przetwarzania zamieszczono w rozdziale 3.2 - „Ścieżki przetwarzania”.

Biblioteki modułu PEXSim

Bloki funkcyjne dostarczane są w postaci **wtyczek** programu PEXSIM. Żaden rodzaj bloków funkcyjnych nie jest „wbudowany” w środowisko przetwarzania zmiennych PEXSIM. Poszczególne wtyczki łączone są w bloki tematyczne tworząc **biblioteki modułu PEXSim**, np.: *biblioteki operatorów statystycznych, operatorów liniowych, pobieraniem lub wysyłaniem sygnałów*. Dostępne bloki funkcyjne zostały opisane w oddzielnych dokumentach prezentujących poszczególne biblioteki.

Wraz z modułem PEXSIM dostarczany jest podstawowy zestaw bibliotek. Należą do nich:

- Mathematic operators – podstawowe operatory matematyczne.
- Discrete operations – podstawowe operacje dyskretne (parametry niezależne od czasu, zależne od kroków obliczeń).
- Execution control – sterowania przetwarzaniem
- Linear dynamics – podstawowe bloki liniowe o parametrach zależnych od czasu
- Crisp logic – operacje logiki dwuwartościowej
- Nonlinear elements – elementy nieliniowe o parametrach niezależnych od czasu.
- Ports and subsystems – obsługa podsystemów.
- Signal routing – sterowanie przepływem sygnałów.
- Sinks – elementy wejściowe „dostarczające” sygnały do ścieżek przetwarzania.
- Sources – elementy wyjściowe „wysyłające” sygnały ze ścieżek przetwarzania.
- Statistic operators – operatory statystyczne.
- ([poprawić po ustaleniu](#)).

Biblioteki dostarczające dodatkową funkcjonalność mogą być dostępne w zależności od rodzaju licencji systemu AMandD.

Istnieje także możliwość stworzenia bibliotek użytkownika, w postaci wtyczek, realizujących określoną (zaprojektowaną i zaprogramowaną przez użytkownika) funkcjonalność. Bloki użytkownika, z punktu widzenia funkcjonalności, w niczym nie różnią się od „oryginalnych” bibliotek modułu PEXSIM.



Właściwości bloków funkcyjnych

Każdy z bloków funkcyjnych ma szereg parametrów konfiguracyjnych warunkujących sposób realizacji określonych funkcji przez dany blok. Parametry te podzielone są na dwie grupy:

- **Transform** (przetwarzanie). Parametry związane z właściwościami algorytmu przetwarzania, np.: *liczba wejść i wyjść, współczynnik wzmocnienia, stała czasowa, itp.*
- **Display** (wyświetlanie). Parametry związane ze sposobem prezentacji bloku funkcyjnego w graficznym interfejsie użytkownika modułu PExSim, np.: *szerokość i wysokość symbolu bloku, kolor, położenie na ekranie, itp.* Parametry te nie mają żadnego wpływu na sposób przetwarzania sygnałów realizowanego przez dany blok.

Istnieje pewien zestaw właściwości, które dotyczą wszystkich typów bloków funkcyjnych. Ich opis zamieszczono w tabeli 1.

Tabela 1. Ogólne parametry bloków funkcyjnych.

Grupa: Transform			
Parametr	Domyślnie	Opis	Typ, zakres
Name	nazwa_typu + „_#”	Nazwa bloku funkcyjnego.	string
Description	NULL	Opis.	string
Processing rate	1	Okres obliczeniowy wyrażony jako krotność obliczeń toru przetwarzania, do którego blok należy. Dokładniejsze omówienie problemu okresu przetwarzania zamieszczono w rozdziale (uzupełnić) .	int <1,inf)
Wyświetlanie			
Parametr	Domyślnie	Opis	Typ, zakres
Color	zależne od typu bloku	Kolor tła symbolu bloku.	enum
Left / Top	-	Położenie lewego-górnego narożnika symbolu bloku względem górnego-lewego narożnika schematu (obszaru rysowania).	int [px]
Width / Height	zależne od typu bloku	Wysokość i szerokość symbolu bloku.	int [px]

Oprócz właściwości ogólnych każdy z bloków może mieć własny zestaw parametrów konfiguracyjnych. Elementy te omówiono w dokumentacji poszczególnych bibliotek modułu PExSim.

Manipulowanie blokami

Bloki umieszczane są na schemacie ścieżki poprzez ich przeciąganie z listy dostępnych bloków funkcyjnych.



Dodatkowo, poprzez menu główne oraz menu kontekstowe użytkownik ma dostęp do następujących funkcji manipulowania blokami:

	Blocks/Copy (Ctrl + C)	Kopiowanie zaznaczonego bloku do schowka.
	Blocks/Paste (Ctrl + V)	Wklejenie bloku ze schowka do aktywnej ścieżki.
	Blocks/Delete (Del)	Usunięcie zaznaczonego bloku.
	Blocks/Flip	Zmiana orientacji bloku – odbicie lustrzane w pionie.
	Blocks/Disconnect	Odłączenie wszystkich wejść i wyjść bloku.

3.2. Ścieżki przetwarzania

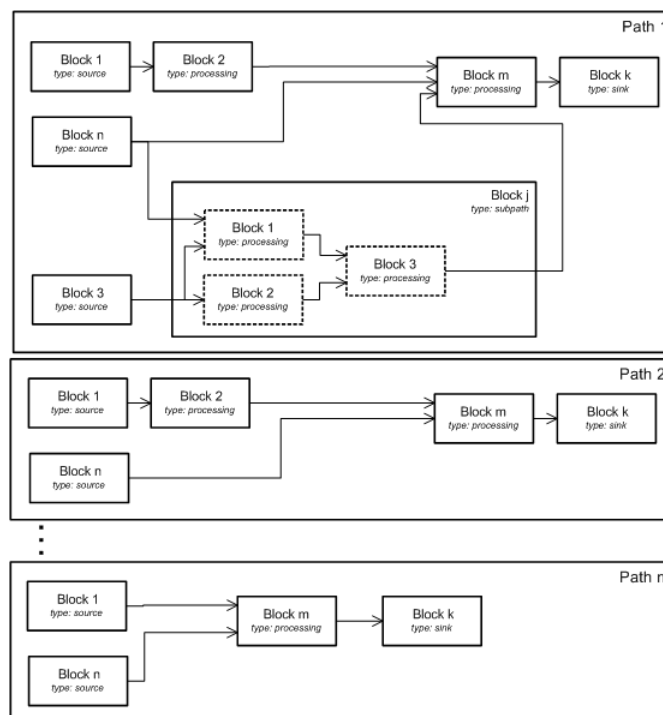
Aby zrealizować określony algorytm zwykle konieczne jest wykorzystanie szeregu bloków funkcyjnych. Grupa bloków funkcyjnych realizujących określone zadanie tworzy **ścieżkę przetwarzania**. Wyróżniamy następujące rodzaje ścieżek (patrz rys. 7):

- Główne ścieżki przetwarzania (*ang. path*). W danej konfiguracji (uruchomiony i działający pojedynczy egzemplarz modułu PEXSIM) może być utworzonych szereg (minimum jedna) głównych ścieżek przetwarzania. Ścieżki te umieszczane są na tym samym, najwyższym poziomie hierarchii ścieżek.
- Podścieżki (*ang. subpath*). Podścieżki służą do wydzielenia określonych podsystemów z wybranych bloków funkcyjnych danej ścieżki. Podścieżki mogą być osadzone w ścieżkach głównych albo w innych podścieżkach. W ten sposób budowana jest **hierarchiczna struktura ścieżek**. Każda podścieżka osadzana jest w tylko w jednej ścieżce nadrzędnej.

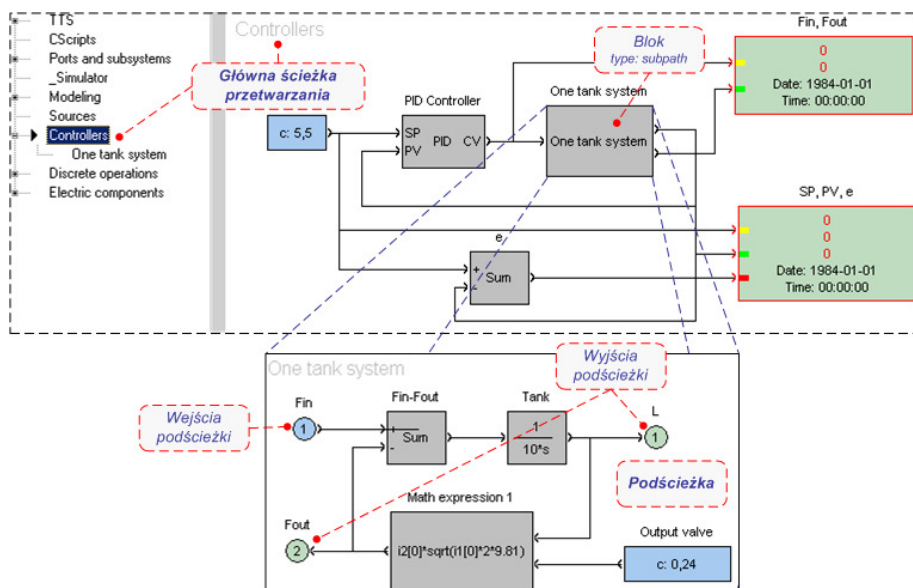
Do tworzenia podścieżek oraz ich wejść i wyjść wykorzystywane są bloki z biblioteki „Ports and subsystems”.

Z obliczeniowego punktu widzenia istotną rolę pełnią **główne ścieżki przetwarzania**. Ścieżki te mogą być obliczane w różnym trybie, w zależności od tego czy przetwarzane w nich dane są generowane czy pochodzą z zewnątrz (np.: odczyt z plików, pobieranie danych z innych modułów systemu AMandD, itp.). Podścieżki natomiast pełnią właściwie jedynie rolę organizacyjną. Z punktu widzenia przetwarzania, można przyjąć, że schemat z podścieżkami zostaje rozwinięty do struktury płaskiej poprzez wstawienie w miejsca bloków podścieżek odpowiadających im schematów podsystemów (patrz ścieżka 1, rys. 7). ([sprawdzić zgodność po zmianie strategii](#))





Rys. 7. Drzewiasta struktura ścieżek przetwarzania zmiennych i bloków funkcyjnych.



Rys. 8. Przykład wykorzystania podścieżki do wydzielenia podsystemu - GUI.

Łączniki

Poszczególne bloki funkcyjne łączone są w struktury przetwarzania sygnałów poprzez łączenie odpowiednio wyjść z wejściami poszczególnych bloków.

Z obsługą połączeń związane są następujące zasady:

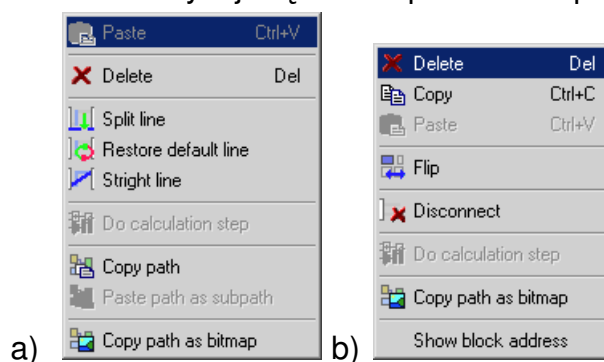
- Do jednego wejścia może być podłączony **tylko jeden** sygnał wyjściowy.
- Jeden sygnał wyjściowy może być podłączony **do wielu** wejść.



- Poszczególne wejścia i wyjścia mogą przekazywać dane **różnego typu** (np. sygnały rzeczywiste, rozmyte, wektory liczb rzeczywistych, itd.). Typy wejść i wyjść zależą od rodzaju danego bloku. Możliwe jest łączenie jedynie wejść i wyjść **zgodnych** typów.
- Łączniki mogą być rysowane jako: linia prosta lub linia łamana pod kątem 90° (przebieg linii jest automatycznie wyznaczany tylko w momencie tworzenia łącznika, następnie użytkownik może dodać kolejne jej segmenty.)

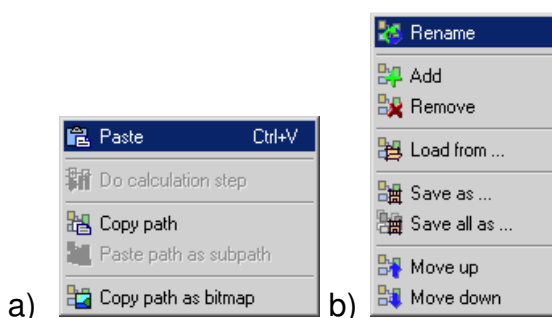
Poprzez menu główne oraz menu kontekstowe użytkownik ma dostęp do następujących funkcji manipulowania łącznikami:

Blocks/Disconnect	Usuwa połączenia wszystkich wejść i wyjść zaznaczonego bloku.
Split Line	Dodanie nowy segment do linii łącznika w miejscu aktualnie wskazywanym przez kursor.
Restore default line	Odtwarza domyślne (składające się z trzech segmentów) prowadzenie linii łącznika.
Stright Line	Rysuje łącznik w postaci linii prostej.



Rys. 9. Polecenia operacji na łącznikach w menu kontekstowych łącznika (a) oraz bloku (b).

Manipulowanie ścieżkami



Rys. 10. Polecenia operacji na ścieżkach w menu kontekstowych ścieżki (a) oraz widoku struktury ścieżek (b).



Poprzez menu główne oraz menu kontekstowe użytkownik ma dostęp do następujących funkcji manipulowania ścieżkami:

Paths/Rename	Zmiana nazwy aktywnej ścieżki.
Paths/Add	Dodanie nowej ścieżki poziomu głównego.
Paths/Delete	Usunięcie aktywnej ścieżki.
Paths/Load from ...	Załadowanie ścieżki (lub kilku ścieżek) zapisanej w oddzielnym pliku konfiguracyjnym. Ścieżka dodawana jest na poziomie głównym.
Paths/Save as ...	Zapisanie aktywnej ścieżki poziomu głównego w postaci pliku eksportowego ścieżek przetwarzania.
Paths/ Save all as ...	Zapisanie wszystkich ścieżek poziomu głównego w postaci pliku eksportowego ścieżek przetwarzania.
Paths/ Copy path	Skopiowanie ścieżki aktywnej do schowka.
Paths/ Paste path as subpath	Wklejenie skopiowanej do schowka ścieżki jako podścieżki ścieżki aktywnej.
Paths/ Copy path as bitmap	Skopiowanie do schowka widoku ścieżki w postaci bitmapy.
Paths/Move up (ctrl + ↑)	Przeniesienie aktywnej ścieżki poziomu głównego o jeden w górę w hierarchii ścieżek.
Paths/Move down (ctrl + ↓)	Przeniesienie aktywnej ścieżki poziomu głównego o jeden w dół w hierarchii ścieżek.

(do korekty po zmianie strategii)

3.3. Zmienne wewnętrzne

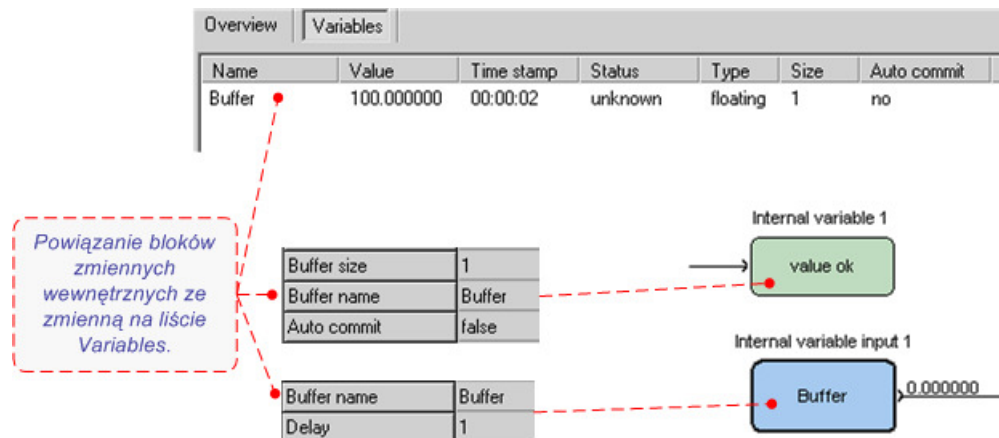
Do wymiany danych pomiędzy ścieżkami, oprócz standardowych wejść i wyjść podścieżek, mogą być wykorzystywane bufor wewnętrzne (nazywane zmiennymi wewnętrznymi, ang. *Internal Variable*). Mechanizm ten częściowo wbudowany w moduł a częściowo dostarczany przez dwa bloki funkcyjne: **Internal Variable** (zmienna wewnętrzna, z biblioteki odbiorników SINKS) oraz **Internal Variable Input** (wejście zmiennej wewnętrznej, z biblioteki źródeł SOURCES). Poszczególne zmienne wewnętrzne mogą pełnić rolę buforów o długości określonej przez użytkownika.

Mechanizm działania zmiennych wewnętrznych jest następujący:

- Po umieszczeniu na schemacie bloku zmiennej wewnętrznej tworzona jest w systemie automatycznie **zmienna wewnętrzna**. Lista dostępnych zmiennych wewnętrznych widoczna jest na zakładce *Variables*.
- Dla każdej zmiennej wewnętrznej można ustawić: nazwę (*Bufor name*), długość bufora danych (*Bufor size*) oraz właściwość automatycznego potwierdzania (*Auto commit*). Właściwość automatycznego potwierdzania decyduje o tym czy bloki czytające z bufora wewnętrznego zachowują się jak źródła sygnałów ([sprawdzić](#)).



- Następnie na schematach ścieżek, w dowolnych miejscach, można umieszczać wejścia zmiennych wewnętrznych. Dla każdego z nich należy ustawić parametry:
 - ⇒ nazwę bufora (Buffer name), z którego dany blok będzie pobierać dane (nazwa wybierana z listy dostępnych zmiennych wewnętrznych),
 - ⇒ opóźnienie (Delay), wyrażone w krokach symulacji, z jakim dane będą pobierane z bufora wewnętrznego.
- Do pojedynczego bufora wewnętrznego (czyli bloku INTERNAL VARIABLE) może być podłączonych kilka wejść zmiennej wewnętrznej.



Rys. 11. Przykład wykorzystania zmiennych wewnętrznych do przesyłania sygnałów pomiędzy blokami, także umieszczonymi na różnych ścieżkach.



4. Tryby pracy moduły i metody synchronizacji danych

Moduł PExSim może pracować: jako samodzielny moduł (**tryb symulatora**, *stand alone mode*) lub jako jeden z modułów wielomodułowego systemu rozproszonego (**tryb wielomodułowy**).

W zależności od wybranego trybu pracy zmienia się nieco działanie i obsługa modułu:

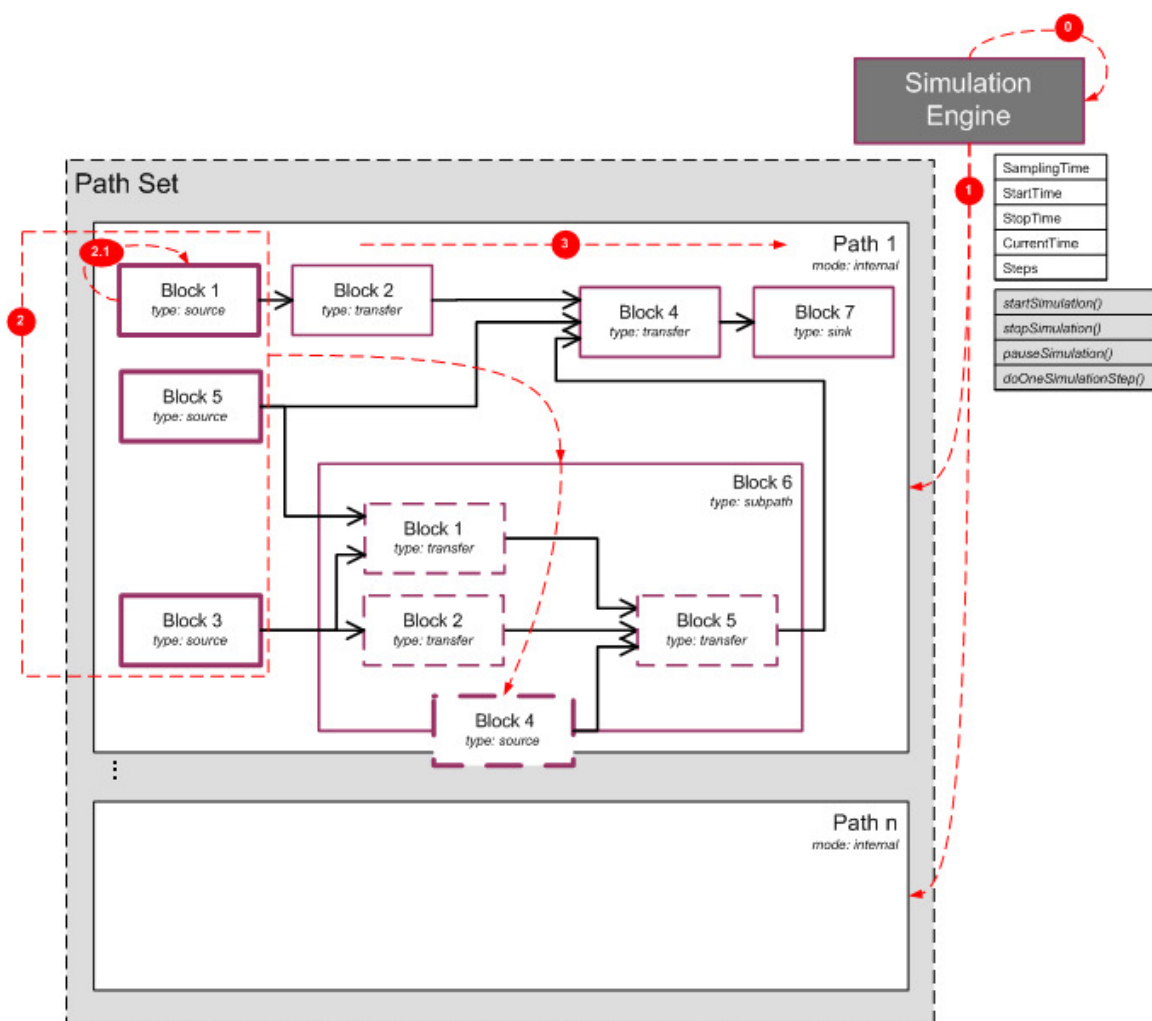
- Tryb wielomodułowy stanowi niejako rozszerzenie trybu symulatora o możliwość wymiany danych z innymi modułami systemu AMANDD. Ponieważ istnieje możliwość pobierania danych z zewnątrz to pojawia się konieczność synchronizacji danych zewnętrznych z wewnętrznymi źródłami danych. Dlatego w trybie tym pojawiają się dwa dodatkowe tryby wyzwalania / synchronizacji jądra obliczeniowego: tryb wyzwalania zewnętrznego oraz mieszany. Zagadnienie to omówiono dokładniej w rozdziale 4.2 – „Tryb pracy wielomodułowej”.
- W obu trybach moduł wykorzystuje inne pliki konfiguracyjne (zagadnienie to zostało omówione w rozdziale 6 – „Zarządzanie plikami konfiguracyjnymi”).

4.1. Tryb pracy symulatora

Wykonywaniem obliczeń w ścieżkach przetwarzania steruje jądro obliczeniowe. podczas symulacji, jego zadanie polega na cyklicznym wykonywaniu następujących kroków:

- Krok 0: Ustawianiu kolejnych chwil czasowych symulacji – aktualnego czasu kroku symulacji (zmiana zgodnie z zadaniem okresem symulacji).
- Krok 1: Wyzwalanie obliczeń poszczególnych ścieżek. Ścieżki główne wyzwalane są w kolejności, w jakiej są umieszczone na liście ścieżek. Podścieżki wyzwalane są w kolejności w jakiej utworzenia (w ramach danej ścieżki). ([sprawdzić w wersji ostatecznej po zmianach](#)).
- ⇒ Krok 2: (powtarzany dla każdej ze ścieżek) Wyzwolenie obliczeń w danej ścieżce polega na wyzwoleniu obliczeń bloków, które są generatorami sygnałów (typ `source`, patrz rozdział 3.1) - krok 2.1.
- ⇒ Krok 3: Wykonanie obliczeń ścieżki przetwarzania - propagacja obliczeń na kolejne bloki funkcyjne. Każdy z bloków po wykonaniu obliczeń (w pierwszej kolejności uruchamiane są przez jądro symulacji bloki źródeł) wysyła sygnał wyzwalania obliczeń do bloków podłączonych do jego wyjść. Dlatego kolejne bloki funkcyjne wyzwalane są nie przez jądro symulacji ale przez bloki znajdujące się wcześniej w strukturze ścieżki. Ewentualny problem z zapętlaniem się obliczeń rozwiązany jest poprzez mechanizm ustawiania odpowiednich flag oraz wewnętrzne bufory wejść poszczególnych bloków. ([uściślić](#)).

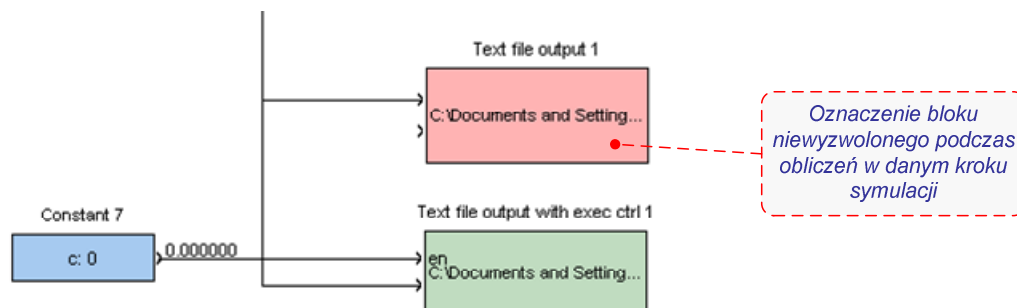




Rys. 12. Schemat wyzwalania obliczeń poszczególnych ścieżek i bloków funkcyjnych w trybie pracy symulatora.

Oznaczenie stanu bloków i sygnałów

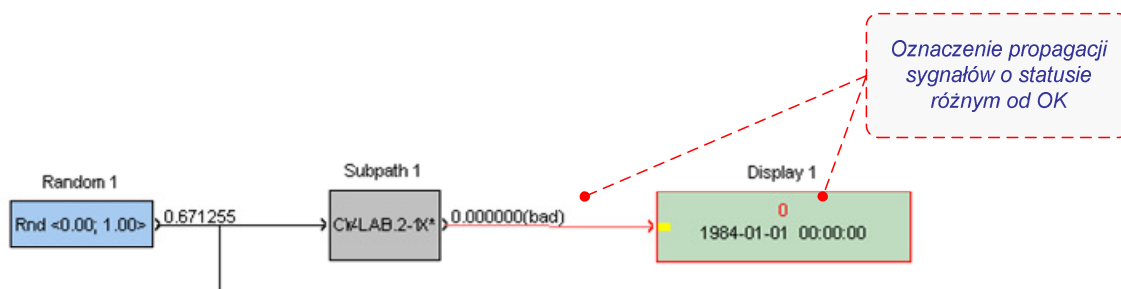
W szczególny przypadku istnieje możliwość, że w danym kroku symulacji, nie zostaną wywołane wszystkie bloki funkcyjne (np. takie, które mają nie podłączone wszystkie wejścia). Bloki takie oznaczane są na interfejsie graficznym poprzez odpowiedni kolor.



Rys. 13. Specjalne oznaczenie na interfejsie graficznym bloków, które nie zostały wywołane w danym kroku symulacji.



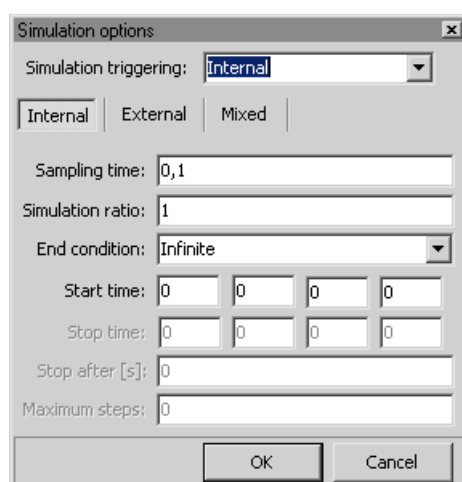
Jednym z istotnych parametrów przesyłanych sygnałów jest ich status. Na interfejsie graficznym oznaczane w specjalny sposób łączniki oraz bloki funkcyjne, w których przesyłane są lub przetwarzane sygnały, których status jest nieprawidłowych.



Rys. 14. Specjalne oznaczenie na interfejsie graficznym łączników i bloków funkcyjnych, w których przesyłane są lub przetwarzane sygnały, których status jest nieprawidłowych.

Parametry symulacji

Procesem symulacji steruje szereg parametrów konfiguracyjnych. Zostały one zestawione w tabeli 2. Dostęp do tych opcji jest przez okno parametrów symulacji. Okno to może zostać wywoływane poleceniem *Menu/Options/Simulation parameters* lub z paska narzędzi *Simulation*.



Rys. 15. Okno dialogowe ustawień parametrów symulacji w trybie synchronizacji wewnętrznej wykorzystywanej w trybie pracy symulatora.



Tabela 2. Parametry konfiguracyjne sterujące procesem symulacji.

Opcja	Wartość		Opis
	Zakres	Domyślnie	
<i>Sampling time</i>	<i>real [s]</i> <i>>0</i>	0.1	Krok symulacji wyrażony w sekundach. Jest on wykorzystywany przez jądro symulacji do ustalenia chwil czasowych w kolejnych krokach symulacji (parametr symulacji dostępny dla bloków funkcyjnych). Jest to parametr związany z czasem symulowanym a nie z czasem rzeczywistym wykonywania symulacji.
<i>Sampling ratio</i>	<i>real</i> <i>>0</i>	1	Współczynnik przyspieszenia (spowolnienia) obliczeń. Rzeczywisty krok wykonywania symulacji liczony jest jako iloczyn parametrów <i>Sampling Time</i> oraz <i>Sampling ratio</i> .
<i>End condition</i>	<i>enum</i> { <i>infinite</i> , <i>finish at time</i> , <i>finish after time [secs]</i> , <i>finish after given steps</i> }	<i>infinite</i>	Warunek zakończenia symulacji: nieskończona, do ustalonej chwili czasu symulacji, do chwili upłynięcia określonego okresu symulacji, do określonej liczby kroków symulacji (odpowiednio w kolejności wypisania).
<i>Start time</i>	<i>h:m:s:ms</i>	0:0:0:0	Określenie znacznika czasowego rozpoczęcia symulacji.
<i>Stop time</i>	<i>h:m:s:ms</i>	0:0:0:0	Określenie znacznika czasowego zakończenia symulacji. Opcje dostępna w trybie kończenia: <i>finish at time</i> .
<i>Stop after</i>	<i>int [s]</i>	0	Określenie okresu symulacji. Opcje dostępna w trybie kończenia: <i>finisz after time [s]</i> ,.
<i>Maximum steps</i>	<i>int</i>	0	Liczba kroków symulacji do wykonania. Opcje dostępna w trybie kończenia: <i>finisz after given steps</i> .

Sterowanie pracą symulatora

Poprzez menu główne oraz menu kontekstowe użytkownik ma dostęp do następujących funkcji sterowania procesem symulacji:

Simulation / Start	Uruchomienie symulacji.
Simulation / Resume simulation	Wznowienie symulacji po jej wstrzymaniu.
Simulation / Paue simulation	Wstrzymanie symulacji.
Simulation / Do calculation step	Wykonanie jednego kroku symulacji. Opcja dostępna jeśli symulacja jest w stanie wstrzymania.
Simulation / Stop	Zakończenie symulacji.



4.2. Tryb pracy wielomodułowej

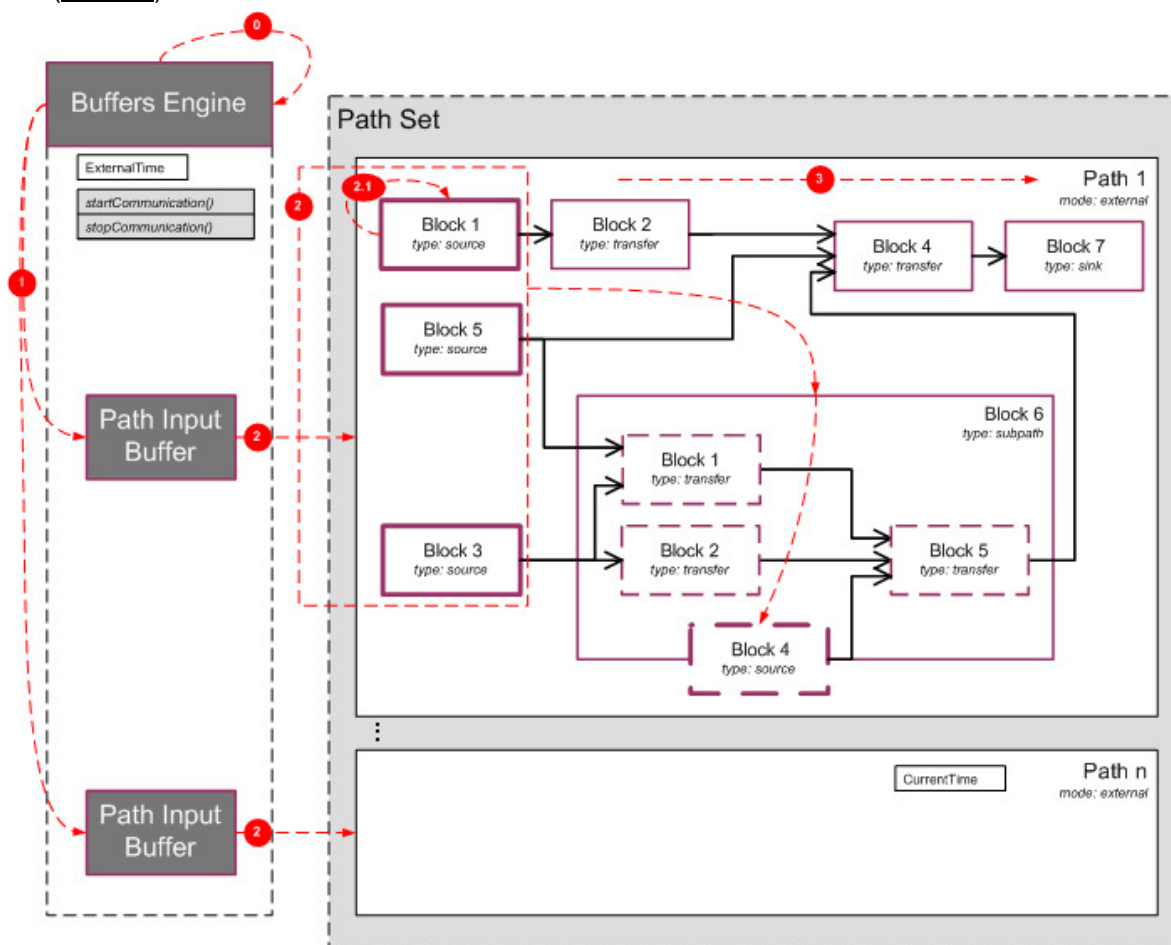
Tryb pracy wielomodułowej wyróżnia się tym iż jest możliwa wymiana danych z innymi modułami systemu AMANDD. Wymiana danych odbywa się poprzez specjalne bloki funkcyjne wejść i wyjść komunikacyjnych dostępnych w bibliotece SOURCES i SINKS.

Odbieranie zmiennych

Aby odbierać zmienne zewnętrzne należy wykorzystać bloki funkcyjne `CCOM Input` biblioteki SOURCES. Bloki takie pozwalają na odbieranie dowolnych zmiennych zdefiniowanych w ogólnej konfiguracji systemu AMANDD (konieczne jest najpierw utworzenie stosownych zmiennych). Zmienne takie przesyłane są w paczkach pod określonymi tematami (ang. *topics*).

Zarządzaniem otrzymywanymi wiadomościami oraz przesyłaniem otrzymanych zmiennych do poszczególnych bloków funkcyjnych `CCOM Input` zajmuje się **silnik buforów danych zewnętrznych**. Działa on według następujących zasad:

- W procesie konfiguracji dla każdej ze ścieżek tworzony jest **bufor wejściowych danych zewnętrznych**. Zadaniem bufora jest synchronizacja danych wejściowych oraz wykrywanie brakujących danych.
- Przychodzące wiadomości z zewnątrz są dekodowane przez silnik buforów (Krok 0) oraz rozsyłane do poszczególnych buforów wejściowych ścieżek (Krok 1).



Rys. 16. Schemat pobierania danych zewnętrznych do obliczeń w ścieżkach.



- Poprzez bufor danych wejściowych zmienne przekazywane są do poszczególnych bloków `CCOM Input`, które zdefiniowane są jako generatory danych (źródła danych) (Krok 2).
- Podczas wyzwalania obliczeń przez jądro symulacji bloki `CCOM Input` wystawiają na swoich wyjściach aktualne wartości ustawione przez bufor danych wejściowych (Krok 2.1). Wyzwalany jest proces obliczenia kolejnych bloków funkcyjnych (Krok 3).

Czasami istnieje konieczność odpowiedniej synchronizacji zewnętrznych danych wejściowych oraz kroków symulacji modułu PExSim. W związku z tym przewidziano dwa dodatkowe tryby wyzwalania kroków symulacji przez jądro symulacji:

- Zewnętrzny tryb wyzwalania. W trybie tym jądro symulacji nie zajmuje się cyklicznym wyzwalaniem kolejnych kroków symulacji. Kroki te wyzwalane są poprzez kolejne dane wejściowe przychodzące do buforów wejściowych danych zewnętrznych. Jądro symulacji zajmuje się obliczaniem czasu symulacji oraz wyzwoleniem kolejnych ścieżek (ale na żądanie silnika buforów).
- Mieszany tryb wyzwalania. W trybie tym realizowane są równolegle dwie metody wyzwalania: wewnętrzna i zewnętrzna.

(funkcjonalność powyższa zablokowana w aktualnej wersji aż do momentu zmian sterowania pracą symulatora oraz ustalenia opisu przetwarzanych sygnałów).

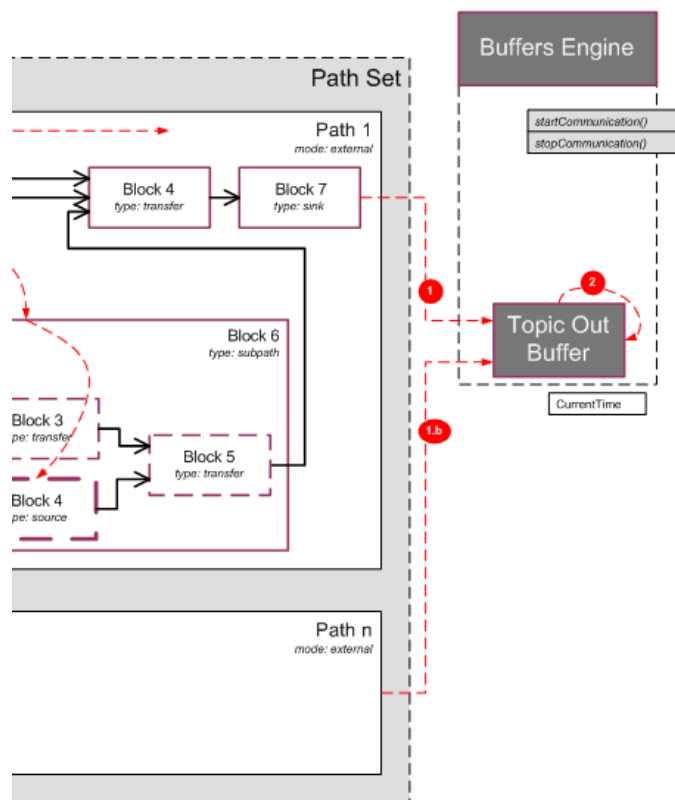
Wysyłanie zmiennych

Aby wysyłać zmienne zewnętrzne należy wykorzystać bloki funkcyjne `CCOM Output` biblioteki `SINKS`. Bloki takie pozwalają na wysyłanie wartości pobieranych z określonych wyjść bloków funkcyjnych (aktualnie możliwe jest jedynie wysyłanie sygnałów rzeczywistych). Wartości wysyłane są jako zmienne zdefiniowane w ogólnej konfiguracji systemu AMandD (konieczne jest najpierw utworzenie stosownych zmiennych). W procesie konfiguracji bloku użytkownik wybiera daną zmienną systemu AMandD, która będzie połączona z danych blokiem `CCOM Output`. Zmienne takie przesyłane są w paczkach pod określonymi tematami (ang. *topics*).

Zarządzaniem wysyłaniem wiadomości w paczkach zajmuje się **silnik buforów danych zewnętrznych**. Działa on według następujących zasad:

- W procesie konfiguracji dla każdego z wykorzystywanych tematów wiadomości (zależnych od wykorzystywanych zmiennych systemu AMANDD) tworzony jest **bufor wyjściowych danych zewnętrznych**. Zadaniem bufora jest synchronizacja danych oraz wyzwalanie procesu wysłania wiadomości.
- Podczas obliczeń bloki funkcyjne przesyłają odczytane wartości do odpowiednich buforów wyjściowych (Krok 1).
- Po zapełnieniu lub wykryciu powtórzenia się danych bufor danych wyjściowych dokonuje synchronizacji danych oraz uruchamia proces wysłania wiadomości (Krok 2).
- Silnik buforów odpowiedzialny jest za przygotowanie odpowiedniej wiadomości z danymi z danego bufora oraz wysłanie jest poprzez serwer komunikacyjny systemu AMANDD (Krok 3).





Rys. 17. Schemat wysyłania danych zewnętrznych.

Połączenie z serwerem komunikacyjnym systemu AMANDD

Aby umożliwić odbieranie i wysyłanie danych konieczne jest połączenie modułu PEXSIM z serwerem komunikacyjnym systemu AMANDD. Poprzez menu główne oraz menu kontekstowe użytkownik ma dostęp do następujących funkcji sterowania połączeniem z serwerem komunikacyjnym:

Communication / Start	Zawiązanie połączenia z serwerem komunikacyjnym. Możliwe jest odbieranie wywołań RPC. Nie jest uruchamiane odbieranie wiadomości z danymi.
Communication / Resume	Uruchomienie procesu odbierania wiadomości z danymi (zapisanie się na odpowiednie tematy w trybie <i>subscribe</i>).
Communication / Suspend	Zatrzymanie procesu odbierania wiadomości z danymi (wypisanie się z odpowiednich tematów).
Communication / Stop	Zerwanie połączenia z serwerem komunikacyjnym. Niemożliwe jest odbieranie wywołań RPC oraz otrzymywanie wiadomości z danymi.

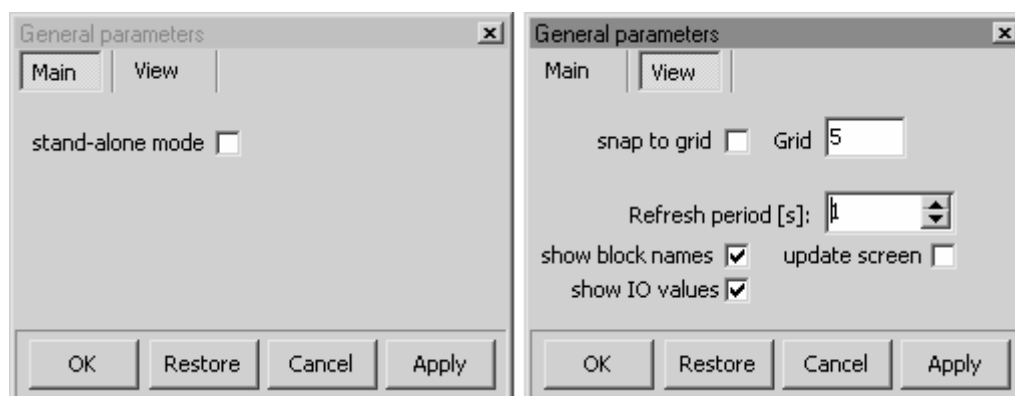


5. Parametry konfiguracyjne

Ogólne opcje modułu przedstawiono w tabeli poniżej. Dostęp do tych opcji jest przez okno parametrów głównych. Okno to może zostać wywoływane poleceniem *Menu/Options/General options* lub z paska narzędzi *Main*.

Tabela 3. Główne opcje modułu.

Opcja	Grupa	Wartość		Opis
		Zakres	Domyślnie	
<i>stand-alone mode</i>	Main (opcje ogólne)	<i>logiczna</i>	<i>true</i>	Zmiana trybu pracy modułu: jako symulator (<i>stand-alone mode</i>) lub jako jeden z modułów systemu AMandD.
<i>Grid</i>		<i>całkowita, >0</i>	<i>5 [px]</i>	Skok siatki, do którego zaokrąglane jest położenie bloków funkcyjnych (w przypadku zaznaczenia opcji <i>snap to grid</i>).
<i>snap to grid</i>	View (opcje rysowania)	<i>logiczna</i>	<i>true</i>	Opcja 'dociągania do siatki' decydująca o tym czy podczas manipulacją blokami ich położenie ma być dociągane do węzłów zadeklarowanej siatki.
<i>Refresh period</i>		<i>>0</i>	<i>1 [s]</i>	Okres odświeżania ekranu w [s].
<i>show block names</i>		<i>logiczna</i>	<i>true</i>	Opcja określająca czy mają być wyświetlane nazwy bloków obok ich symboli graficznych.
<i>show IO values</i>		<i>logiczna</i>	<i>true</i>	Opcja określająca czy mają być wyświetlane aktualne wartości liczbowe wyjść bloków.
<i>update screen</i>		<i>logiczna</i>	<i>false</i>	Opcja określająca czy na ekranie mają być uaktualniane dane dynamiczne związane z procesem symulacji (np. wartości sygnałów wyjściowych).



Rys. 18. Okno opcji ogólnych.

Działanie komend: *Ok.*, *Restore*, *Cancel* i *Apply* jest standardowe, zgodne z konwencją przyjętą w systemie Windows.



6. Zarządzanie plikami konfiguracyjnymi

W zależności od trybu pracy modułu pracuje z innymi plikami konfiguracyjnymi:

- Pliki z rozszerzeniem „cpc” i „csc”: pliki z zapisaną konfiguracją pojedynczej ścieżki (cpc) lub zestawu ścieżek (csc). Wraz z konfiguracją ścieżki (-ek) zapisywane są parametry konfiguracyjne symulacji.
- Pliki z rozszerzeniem „xml”: pliki konfiguracyjne systemu AMANDD. W takim przypadku moduł pracuje z jedną z dostępnych w danych pliku konfiguracją modułu PEXSIM.

Poniżej podano wykaz dwóch grup operacji na plikach konfiguracyjnych, dla obu trybów pracy.

Poprzez menu główne oraz menu kontekstowe użytkownik ma dostęp do następujących funkcji manipulowania plikami konfiguracyjnymi w **trybie pracy symulatora** (test):

File / New	Utworzenie nowej konfiguracji trybu pracy symulatora. Konfiguracja ta nie zostanie automatycznie zapisana. W pustej konfiguracji zostaje utworzona automatycznie jedna, pusta ścieżka przetwarzania.
File / Load	Załadowanie z dysku pliku konfiguracyjnego ścieżek przetwarzania w trybie pracy symulatora.
File / Save cfg (ctrl + S)	Zapisanie aktualnej konfiguracji ścieżek przetwarzania do aktywnego (ostatnio otwartego) pliku konfiguracyjnego. W przypadku pracy z nowym plikiem zostanie wywołane polecenie „Save cfg as ...”.
File / Save cfg as ...	Zapisanie aktualnej konfiguracji ścieżek przetwarzania do wskazanego przez użytkownika pliku.
File / Reopen	Odtworzenie konfiguracji z aktualnie załadowanego pliku konfiguracyjnego.

Poprzez menu główne oraz menu kontekstowe użytkownik ma dostęp do następujących funkcji manipulowania plikami konfiguracyjnymi w **trybie pracy symulatora** (test):

File / Init	Załadowanie domyślnego pliku konfiguracyjnego systemu AMANDD oraz połączenie z dostępną w nim konfiguracją modułu PEXSIM. Jeśli dostępnych jest więcej niż jedna konfiguracja to wyświetlone zostanie odpowiednie okno wyboru.
File / Save cfg (ctrl + S)	Zapisanie aktualnej konfiguracji ścieżek przetwarzania do wybranego modułu w otwartym pliku konfiguracyjnym systemu AMANDD.
File / Reopen	Odtworzenie konfiguracji z aktualnie załadowanego pliku konfiguracyjnego.
File / Release	Zamknięcie aktualnie otwartej konfiguracji.

